

3 - 8 - ANALYSENS FUNDAMENTALTEOREM II

1-2 Se forelesning 7. oktober.

3 Vi får vel begynne med å parametrisere sirkelen slik:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

og beregne tangentvektoren:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

og beregne arbeidet:

$$W = \int_{\partial\Omega} f \cdot ds = \int_0^{2\pi} (1 + \sin t)(-\sin t) dt = - \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = -\pi$$

Beregner vi høyresiden i Greens teorem

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \int_{\partial\Omega} f \cdot ds$$

istedet, får vi dobbeltintegralet

$$- \iint_{\Omega} dx = -\pi$$

4 La

$$f(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ x_1 \end{pmatrix}.$$

Fra Greens teorem ser vi

$$|\Omega| = \iint_{\Omega} 1 dx = \iint_{\Omega} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \int_{\partial\Omega} f \cdot ds = \int_a^b x_1(t) \dot{x}_2(t) dt.$$

Likeledes gir vektorfeltet

$$f(x) = \begin{pmatrix} -x_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

at

$$|\Omega| = - \int_a^b x_2(t) \dot{x}_1(t) dt.$$

Arealet omsluttet av asteroiden blir

$$3 \int_0^{2\pi} \cos^4 t \sin^2 t dt.$$

Dette ser grisete ut, men er faktisk veldig kjapt å ta med Eulers formel, siden

$$\int_0^{2\pi} e^{int} dt = 0$$

så lenge $n \neq 0$ er et heltall. Vi beregner først

$$\begin{aligned} \cos^4 t \sin^2 t &= -\frac{1}{64} (e^{it} + e^{-it})^4 (e^{it} - e^{-it})^2 \\ &= -\frac{1}{64} (e^{4it} + 4e^{2it} + 6 + 4e^{-2it} + e^{-4it}) (e^{2it} - 2 + e^{-2it}) \end{aligned}$$

Alt unntatt konstantleddene i dette uttrykket kommer til å integrere til null, så må bare samle opp dem, og får følgende

$$3 \int_0^{2\pi} \cos^4 t \sin^2 t dt = -\frac{3}{64} \cdot (4 - 6 \cdot 2 + 4) \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{8}.$$

- 5] Jeg tror jeg holder fast ved at det enkleste er å sette opp matrisen

$$S(x) = \begin{pmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

slik at

$$x \times y = Sy.$$

Da slipper jeg å tenke, for jeg vet at matrisen må være skjevsymmetrisk, og en fordel er at Rodrigues' rotasjonsformel blir enkel å skrive opp. Husk å puste med nesen - det er bra for blodtrykket: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11178300/>

- 6] Dersom og

$$g(r, \theta) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$$

får vi

$$\nabla \times g = \frac{\partial g_2}{\partial r} - \frac{\partial g_1}{\partial \theta} = (1 + r) \sin \theta.$$

- 7] Dette blir nullvektoren - jacobimatrisen er symmetrisk, se oppgave 10-1 i økt 3-4 eller oppgave 10 i denne økten.

8] $\nabla \times f = (1, 0, 0)^T = e_1.$

9] $\nabla \times f = -(1, 1, 1)^T = -e_1 - e_2 - e_3.$

- 10] Dette blir nullvektoren, jf. oppgave 5 i økt 3-4.

11] $A - A^T$

- 12] Dette blir nullvektoren av samme grunn som i oppgave 8 og 10 - jacobimatrisen er symmetrisk.